МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных систем

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра электронных вычислительных машин

Дата сдачи на проверку:

«__»_____ 2025 г.

Проверено:

«__»_____ 2025 г.

Отчёт по лабораторной работе №1

по дисциплине

«Цифровая схемотехника»

Разработали студенты гр. ИВТб-2301-05-00 _____/Черкасов А. А./

_____/Зинин В. А./

(подпись)

Преподователь _____/Мельцов В. Ю./

(подпись)

Работа защищена «__»_____ 2026 г.

Киров

2026

1 Цель лабораторной работы

Получить навыки синтеза комбинационных схем в определённом логическом базисе. Синтезировать логическую схему по заданной таблице истинности, используя базис «И, ИЛИ, НЕ».

2 Таблица истинности

Таблица 1 — Таблица истинности

x_0	x_1	x_2	x_3	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

3 Уравнение функции F

$$F = (\overline{x_0} \cdot x_1 \cdot \overline{x_2} \cdot x_3) + (x_0 \cdot x_1 \cdot x_2 \cdot \overline{x_3}) + (x_0 \cdot x_1 \cdot x_2 \cdot x_3)$$

4 Построим карту Карно для минимизации КУ

Таблица 2 — Карта Карно

F	$x_2,\ x_3$			
$x_0,\ x_1$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	0	0
11	0	0	1	1
10	0	0	0	0

Получаем минимальное выражение для функции F:

$$F = \overline{x_0} \cdot x_1 \cdot \overline{x_2} \cdot x_3 + x_0 \cdot x_1 \cdot x_2$$

5 Построим функциональную схему в базисе «И, ИЛИ, НЕ»

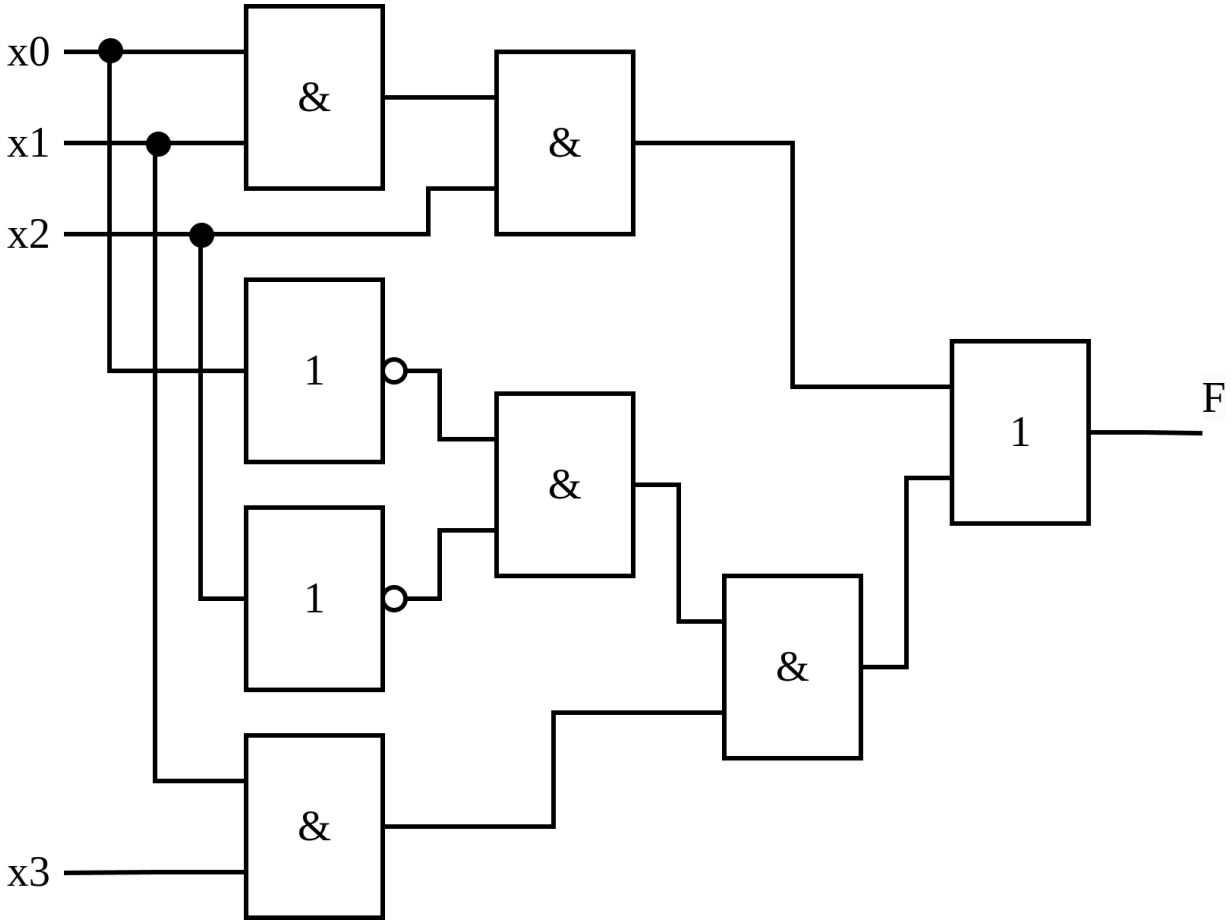

Рисунок 1 — Функциональная схема устройства в базисе «И, ИЛИ, НЕ»

6 Построим принципиальную схему устройства

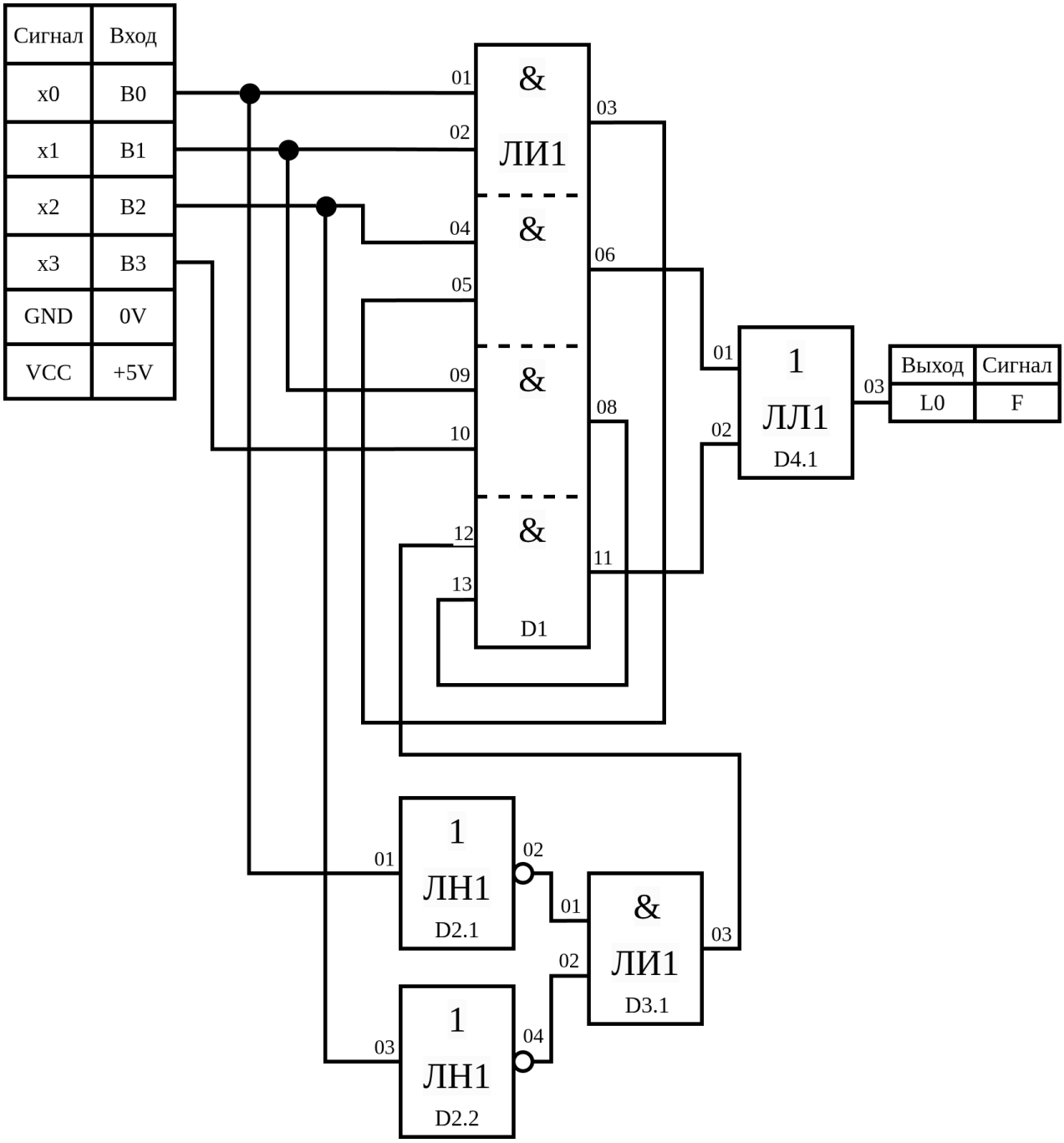

Рисунок 2 — Принципиальная схема устройства в базисе «И, ИЛИ, НЕ»

Определим контакты питания для микросхем ТТЛ:

Таблица 4 — Таблица питания для микросхем ТТЛ

Микросхема	+5V	0V
D1, D2, D3, D4	14	07

Вывод

В данной лабораторной работе мы получили навыки синтеза комбинационных схем в базисе «И, ИЛИ, НЕ». Мы синтезировали логическую схему по заданной таблице истинности, используя карту Карно для минимизации функции. В результате мы получили минимальное выражение для функции F и построили функциональную и принципиальную схемы устройства.